Universidade Federal do Ceará

Relatório: Trabalho 1

Francisco Werley da Silva, Camile isidório

Sockets e Streams

- Sistema de RH com Streams em Java

Modelagem

- Superclasse: Colaborador
- Subclasses:
  - Funcionário
  - Estagiário
  - Autônomo
  - Efetivo
- Interface: Admissível

Camadas

- Model → entidades (Colaborador, etc.)
- Service → regras e listas
- Stream → leitura/escrita de dados
- TCP → comunicação cliente-servidor

OutputStream (Envio)

- Classe: ColaboradorOutputStream
- Envia dados como bytes:
  - id
  - nome
  - salário

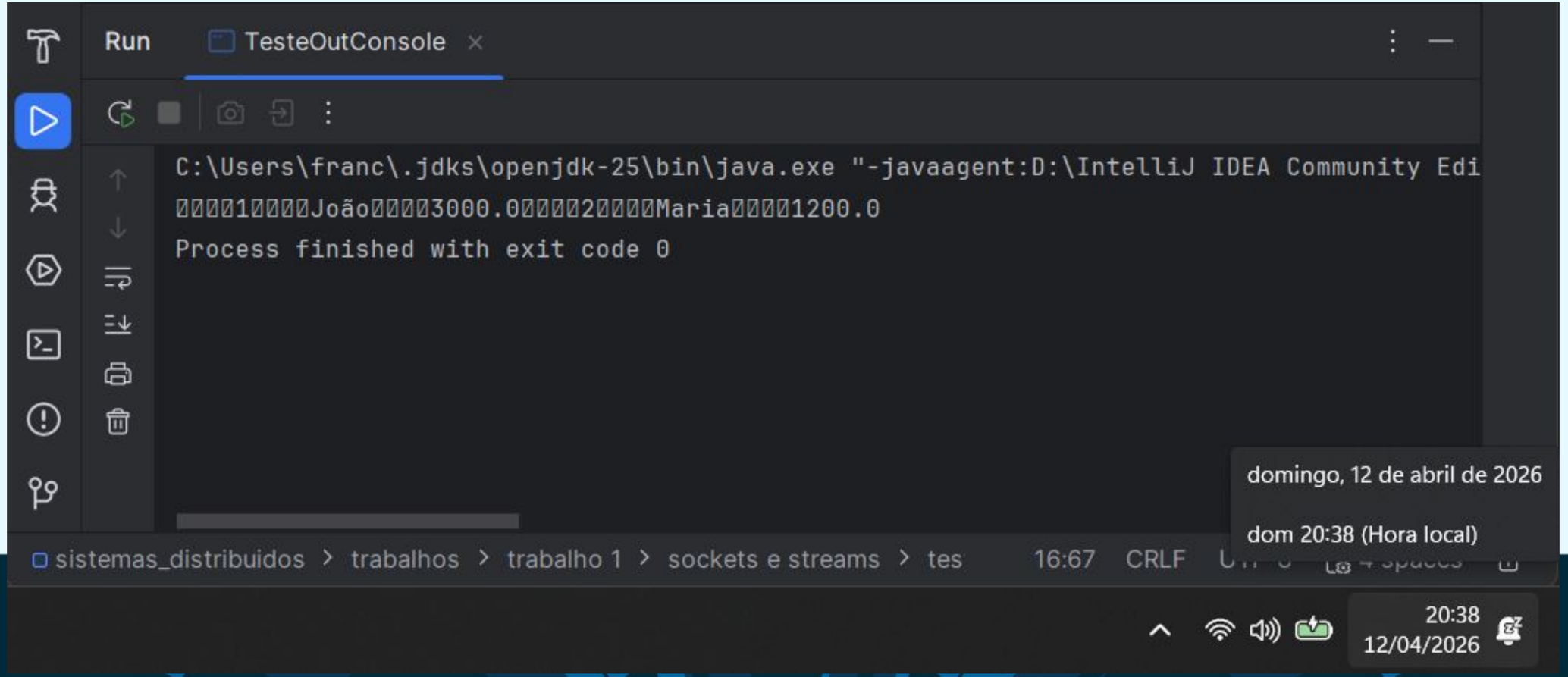
InputStream (Leitura)

- Classe: ColaboradorInputStream
- Lê os dados na mesma ordem
- Reconstrói o objeto Colaborado

Testes

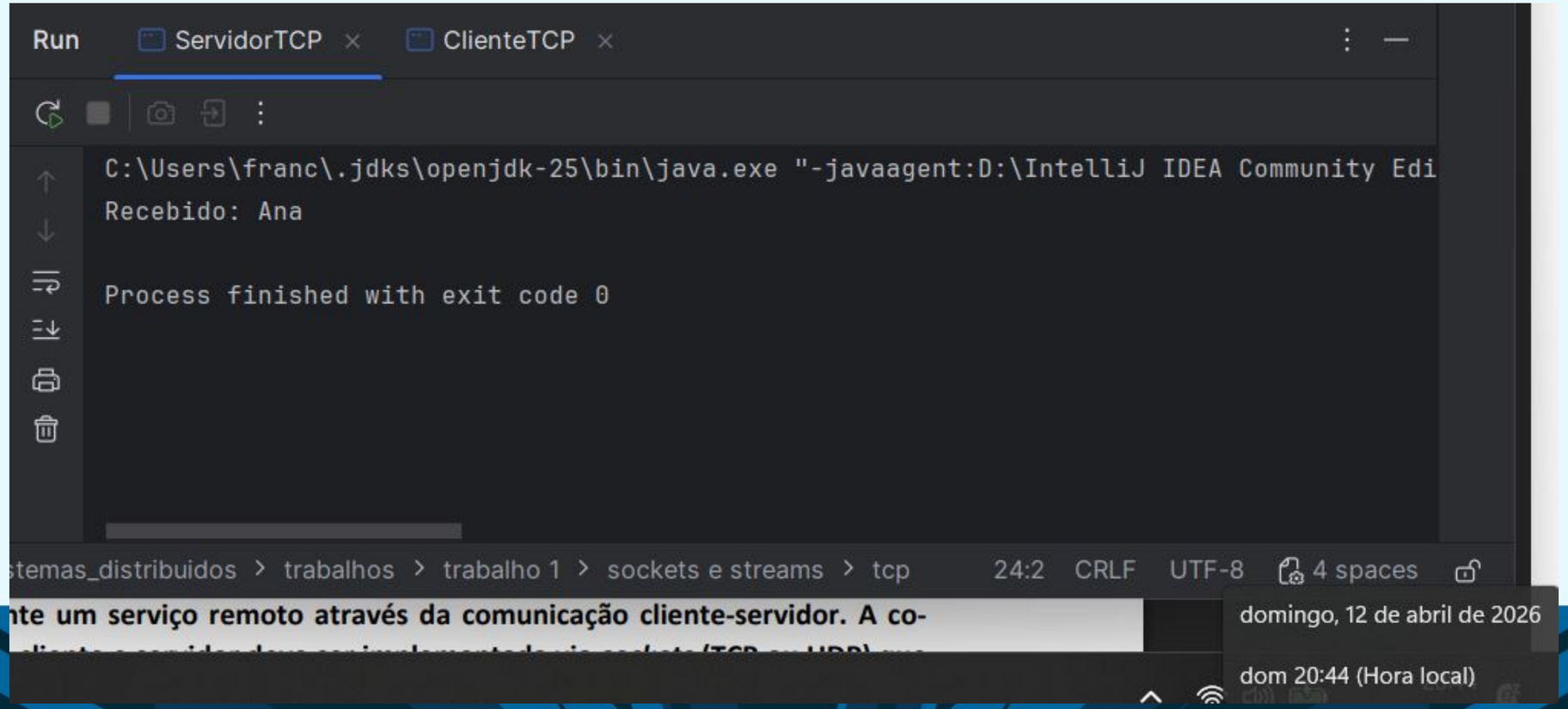
- Console (System.out)
- Arquivo (.dat)
- Entrada padrão (System.in)
- Rede (TCP):
  - Cliente envia
  - Servidor recebe

Resultados (TesteOutConsole)



Resultados (TesteOutArquivo)

Resultados (Teste usando conexão TCP)



Resultados (TesteInputConsole)

Run TesteInputConsole

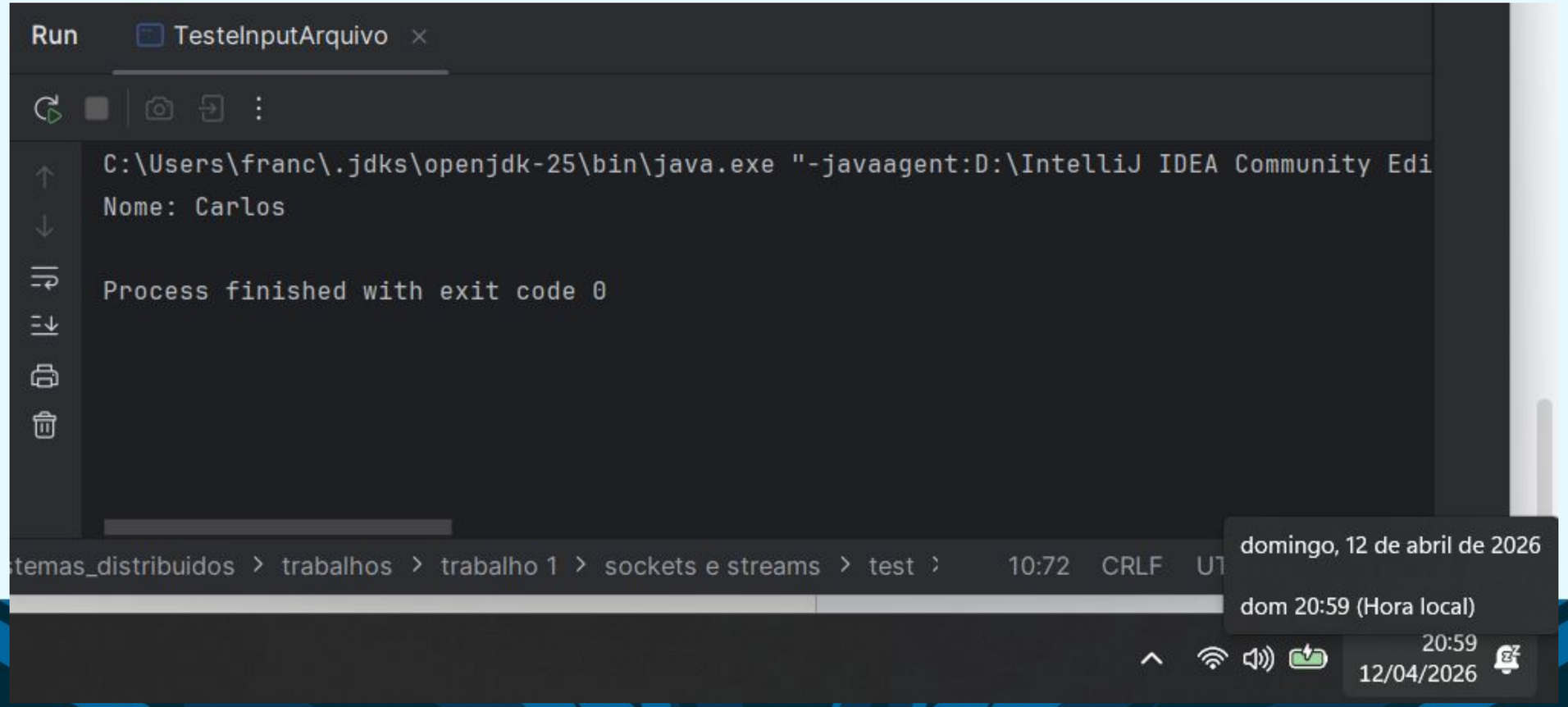
```
C:\Users\franc\.jdks\openjdk-25\bin\java.exe "-javaagent:D:\IntelliJ IDEA Community Edi
Aguardando dados via System.in...

=== DADOS RECEBIDOS ===
ID: 1
Nome: Carlos
Salário: 4000.0

Process finished with exit code 0
```

domingo, 12 de abril de 2026

dom 20:56 (Hora local)

20:56
12/04/2026

Resultados (TesteInputArquivo)



Serialização

- Serialização manual com sockets TCP

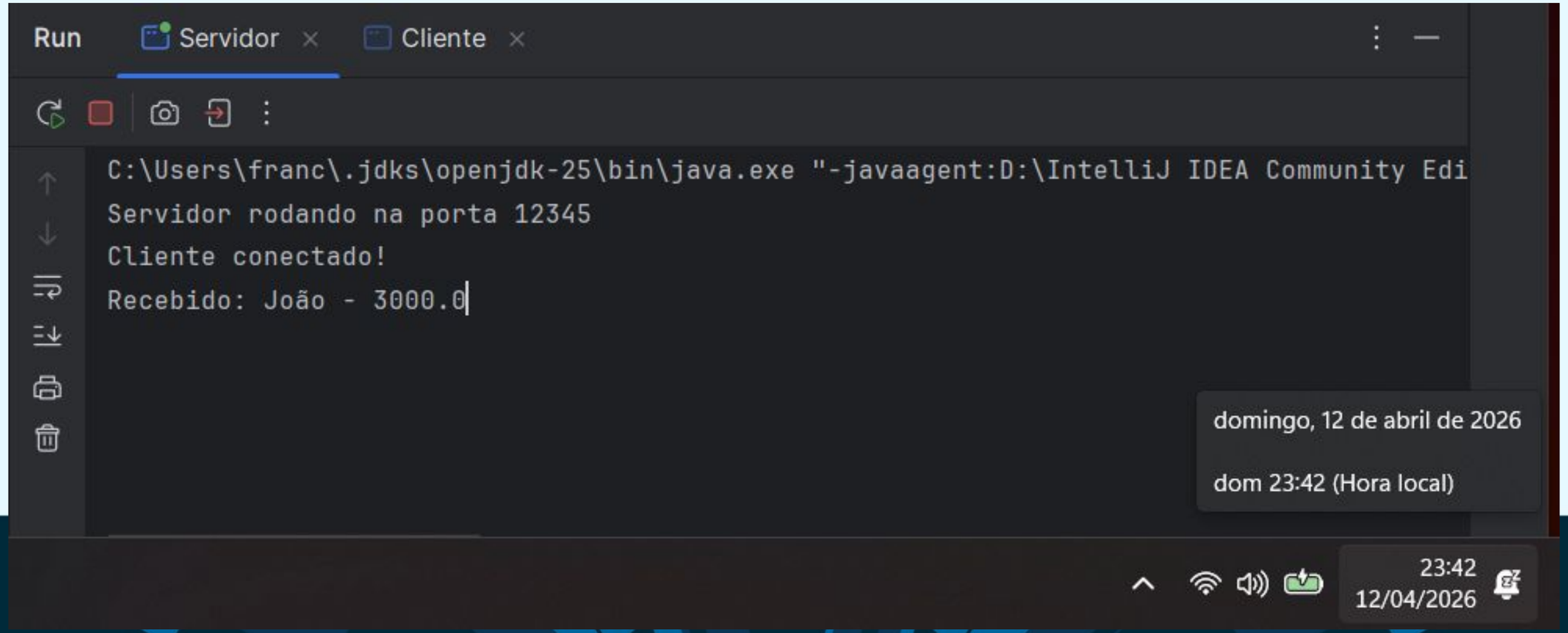
Fluxo da Comunicação

1. Cliente cria Request
2. Cliente serializa e envia
3. Servidor desserializa
4. Servidor processa
5. Servidor serializa Response
6. Cliente desserializa resposta

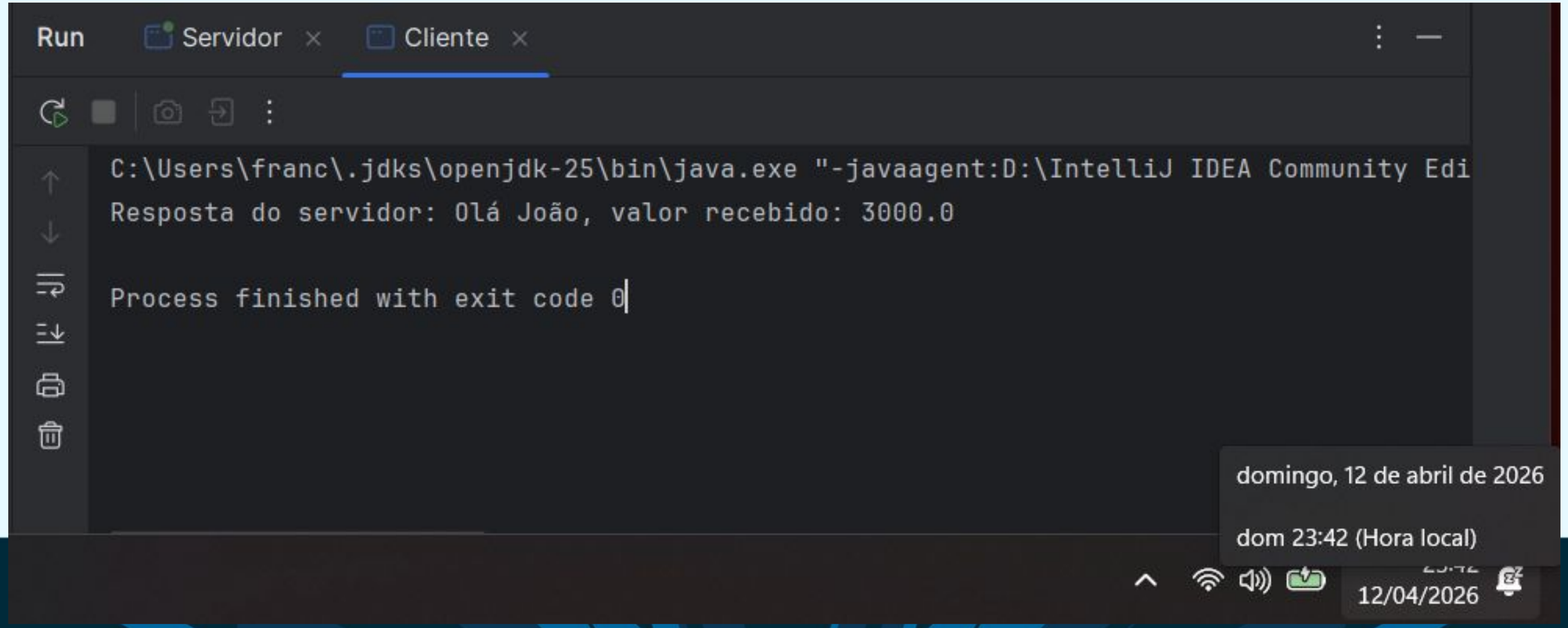
Fluxo da Comunicação

- Usamos:
  - DataOutputStream → escrever bytes
  - DataInputStream → ler bytes

Resultados (Servidor)



Resultados (Cliente)



Representação externa de dados

- Implementar um sistema de votação utilizando comunicação distribuída (TCP e UDP)

Funcionamento

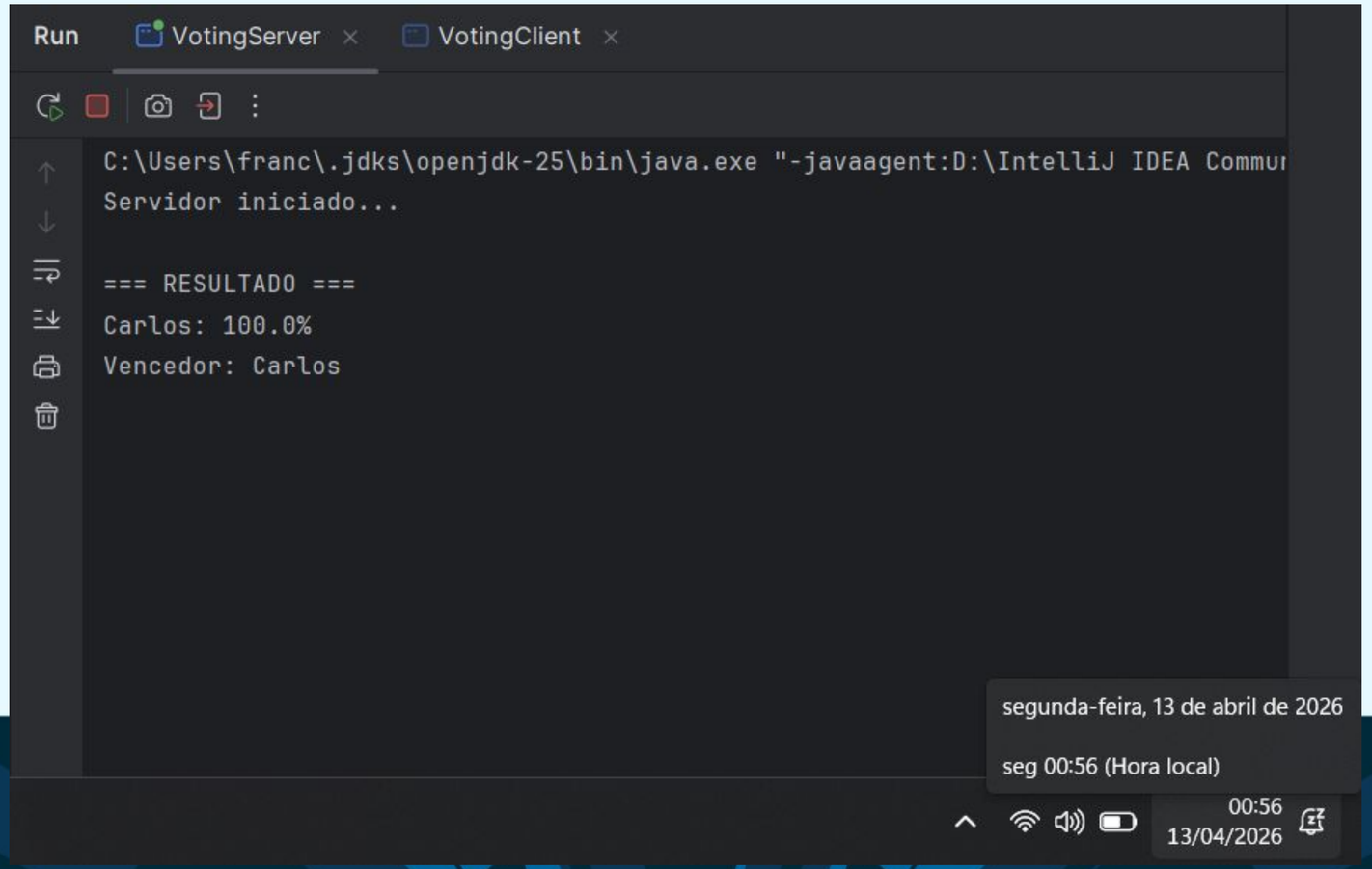
- Cliente realiza login no servidor
- Servidor envia lista de candidatos
- Cliente envia seu voto via TCP
- Servidor registra e armazena os votos

Comunicação

- TCP → login, lista de candidatos e votação
- UDP Multicast → envio de mensagens informativas

- Multi-threaded (atende vários clientes ao mesmo tempo)

Resultados (VotingServer)



Resultados (VotingClient)

Run VotingServer VotingClient

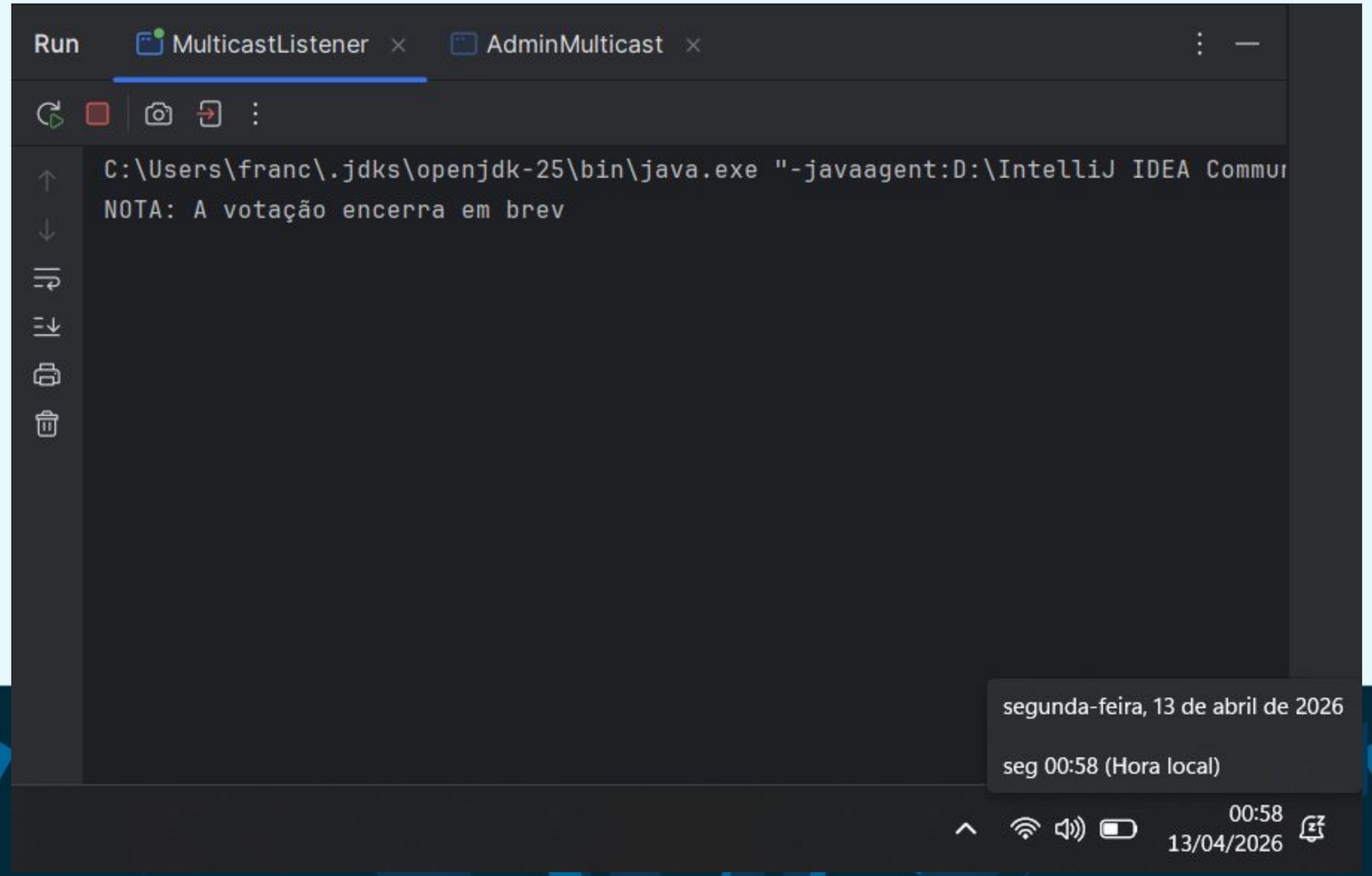
```
C:\Users\franc\.jdks\openjdk-25\bin\java.exe "-javaagent:D:\IntelliJ IDEA Commu
Digite seu nome:
Werley
Bem-vindo Werley
Candidatos:
- Alice
- Bob
- Carlos
Digite seu voto:
Carlos
Voto registrado!

Process finished with exit code 0
```

segunda-feira, 13 de abril de 2026

seg 00:56 (Hora local)

00:56
13/04/2026

Resultados (MulticastListener)



ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2024

SABERES QUE ILUMINAM

UFC 70

UFC